

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	1 de 67

FUNCIONALIDAD: Gestión de Usuarios y Autenticación

Código:	RF-01
Nombre:	Gestión de Usuarios y Autenticación

Descripción:	Permite el registro de usuarios diferenciando el acceso por roles (jugador, capitán, organizador, árbitro, administrador) y la validación de credenciales para el ingreso seguro al sistema. Incluye la distinción entre correos institucionales para personal de la Escuela y correos Gmail para familiares.
Cómo se ejecutará:	El usuario completa un formulario de registro en la interfaz de React o ingresa sus credenciales en la pantalla de login. Las solicitudes son procesadas por una API REST en Spring Boot y los datos se almacenan en PostgreSQL.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	- Para el registro: el usuario no debe existir previamente en el sistema. - Para el login: el usuario debe estar registrado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
name	Nombre completo del usuario	String	Validar que no esté vacío	Sí
Mail	Correo electrónico del usuario	String	Debe ser correo institucional para integrantes de la universidad y Gmail para amigos y/o familiares	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	2 de 67

TipoUsuario	Rol asignado	Enum	Debe ser un rol válido (Estudiante , Familiar , Organizador , etc.)	Sí
password	Clave de acceso	String	Mínimo 8 caracteres	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
accesoSistema	Confirmación de acceso	Boolean	Acceso permitido si las credenciales son válidas y el rol es correcto	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede al portal e ingresa sus datos en el formulario de registro o inicio de sesión.	-
2	Jugador	Confirma el envío del formulario con sus credenciales.	-
3	Jugador	Recibe confirmación de acceso y es redirigido al dashboard correspondiente según su rol.	-

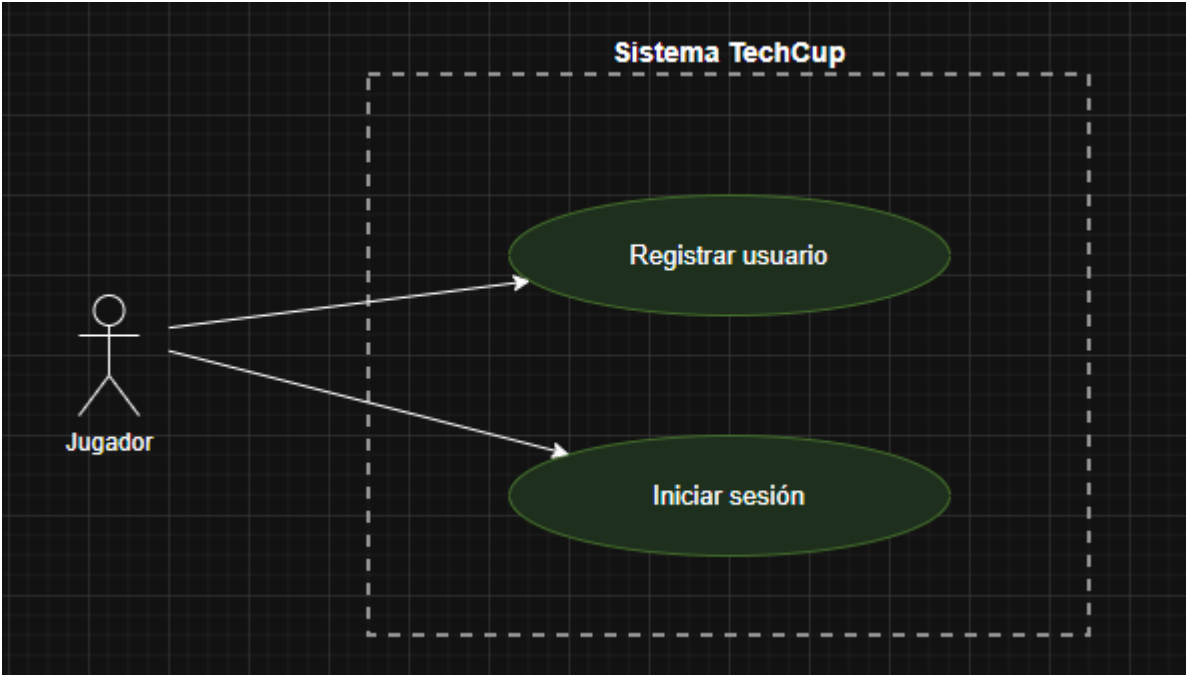
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Jugador	Intenta registrarse con un correo que ya existe en el sistema.	Se notifica al usuario y se impide el registro.
A2	Jugador	Ingresa credenciales incorrectas o un correo con formato que no corresponde a su rol.	Se muestra mensaje de acceso denegado.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	3 de 67

Notas y comentarios:	
----------------------	--

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01-1	Cada usuario debe registrarse con un correo electrónico único en el sistema.
RN-01-2	El sistema debe validar que el formato del correo corresponda al rol: correo institucional para integrantes de la universidad y Gmail para familiares.
RN-01-3	El sistema debe validar las credenciales y el rol antes de otorgar acceso a funcionalidades protegidas.
RN-01-4	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	4 de 67

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	5 de 67

			estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	--

FUNCIONALIDAD: Gestión del Perfil Deportivo

Código:	RF-02
Nombre:	Gestión del Perfil Deportivo

Descripción:	El sistema debe permitir a los jugadores configurar su identidad dentro del torneo, especificando su posición táctica, número dorsal, fotografía y si se encuentra disponible para ser contactado por capitanes.
Cómo se ejecutará:	El jugador accede a su perfil personal en la web app, diligencia los campos deportivos y confirma el guardado de los cambios.
Actor principal:	Jugador
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión exitosamente

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Posición	Ubicación en el campo de juego	Enum	Portero, Defensa, Volante o Delantero	Sí
numeroDorsal	Número de camiseta	Int	Valor entre 1 y 99	Sí
fotoPerfil	Fotografía del jugador	Archivo	Formato JPG o PNG	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	6 de 67

disponibilidad	Disponibilidad de ingreso a un equipo	Boolean	Indica si el jugador es visible para los capitanes	Sí
----------------	---------------------------------------	---------	--	----

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
perfilActualizado	Confirmación de actualización	String	Mensaje visual de éxito tras guardar los datos en la DataBase	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede a su perfil deportivo en el sistema	-
2	Jugador	Ingresa o modifica su dorsal, posición de juego y estado de disponibilidad	-
3	Jugador	Confirma el guardado de los cambios realizados en su perfil.	Datos inválidos o dorsal fuera del rango

FLUJO ALTERNO:

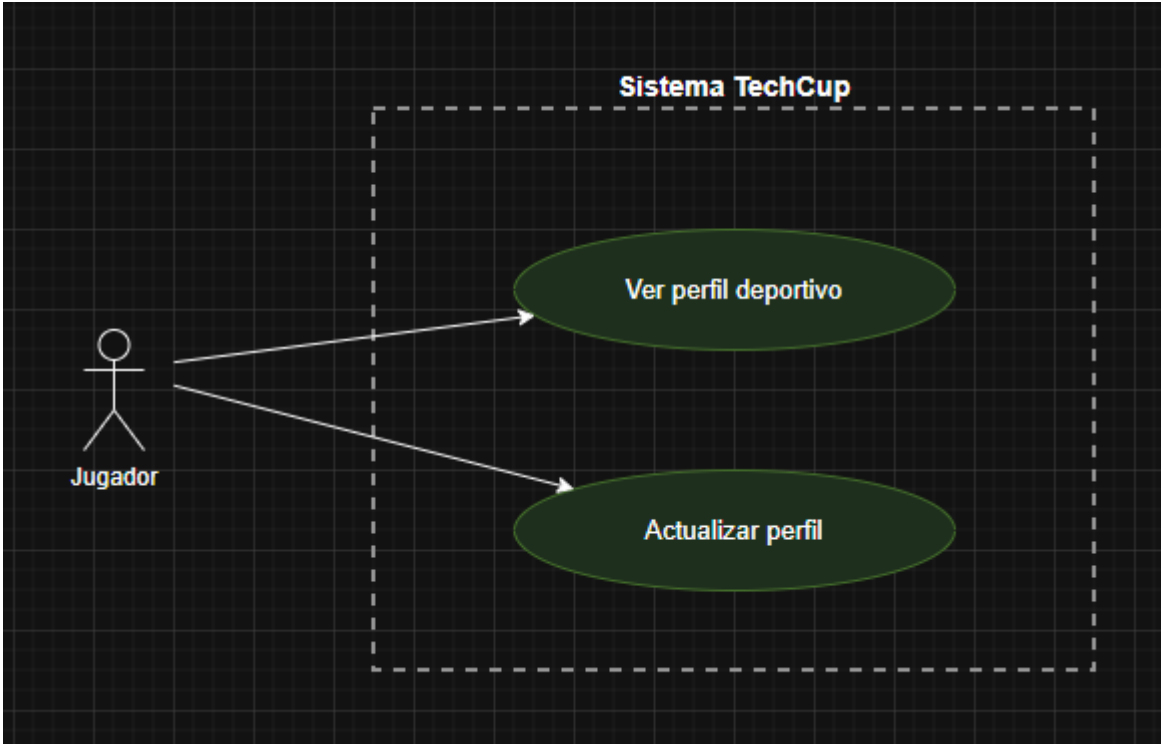
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Jugador	Ingresa un número de dorsal fuera del rango	Se solicita la corrección inmediata al jugador

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	7 de 67

		permitido (menor a 1 o mayor a 99).	
--	--	-------------------------------------	--

Notas y comentarios:	
----------------------	--

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-02-1	El jugador debe seleccionar al menos una posición de juego válida del catálogo (Portero, Defensa, Volante, Delantero).

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	8 de 67

RN-02-2	El número dorsal debe ser un valor entero entre 1 y 99.
RN-02-3	El número dorsal debe ser único dentro del equipo al que pertenece el jugador.
RN-02-4	La fotografía de perfil debe estar en formato JPG o PNG.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador,

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	9 de 67

			Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	--

FUNCIONALIDAD: Creación y Configuración de Equipos

Código:	RF-03
Nombre:	Creación y Configuración de Equipos

Descripción:	Permite a un Capitán fundar un equipo para el torneo, asignándole un nombre único, definiendo su identidad visual mediante escudo y colores de uniforme.
Cómo se ejecutará:	El usuario completa un formulario digital con la información del equipo. Al confirmar, el sistema realiza una validación de unicidad del nombre en tiempo real. Si los datos son válidos, se crea un registro en el servidor central que vincula al usuario como el Capitán y propietario de la nueva entidad deportiva, habilitando automáticamente las funciones de reclutamiento.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	El usuario debe tener asignado el rol de capitán y haber iniciado sesión.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	10 de 67

nombreEquipo	Nombre del equipo	String	No debe existir en el sistema antes de su creación	Sí
ColoresUniforme	Colores oficiales	String	Definir al menos un color representativo	Sí
escudoEquipo	Logo del equipo	archivo	Formato PNG o JPG	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
equipoCreado	Confirmación	String	Notificación de creación exitosa del equipo	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede al módulo y completa los datos de identidad del equipo	-
2	Capitán	Confirma la creación del equipo enviando el formulario.	Nombre duplicado
3	Capitán	Recibe confirmación de que el equipo fue creado exitosamente y queda registrado como propietario.	Archivo de IMAGEN INVÁLIDO

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Capitán	Ingresa un nombre de equipo que ya existe en el torneo.	El sistema notifica el error y solicita un nombre diferente

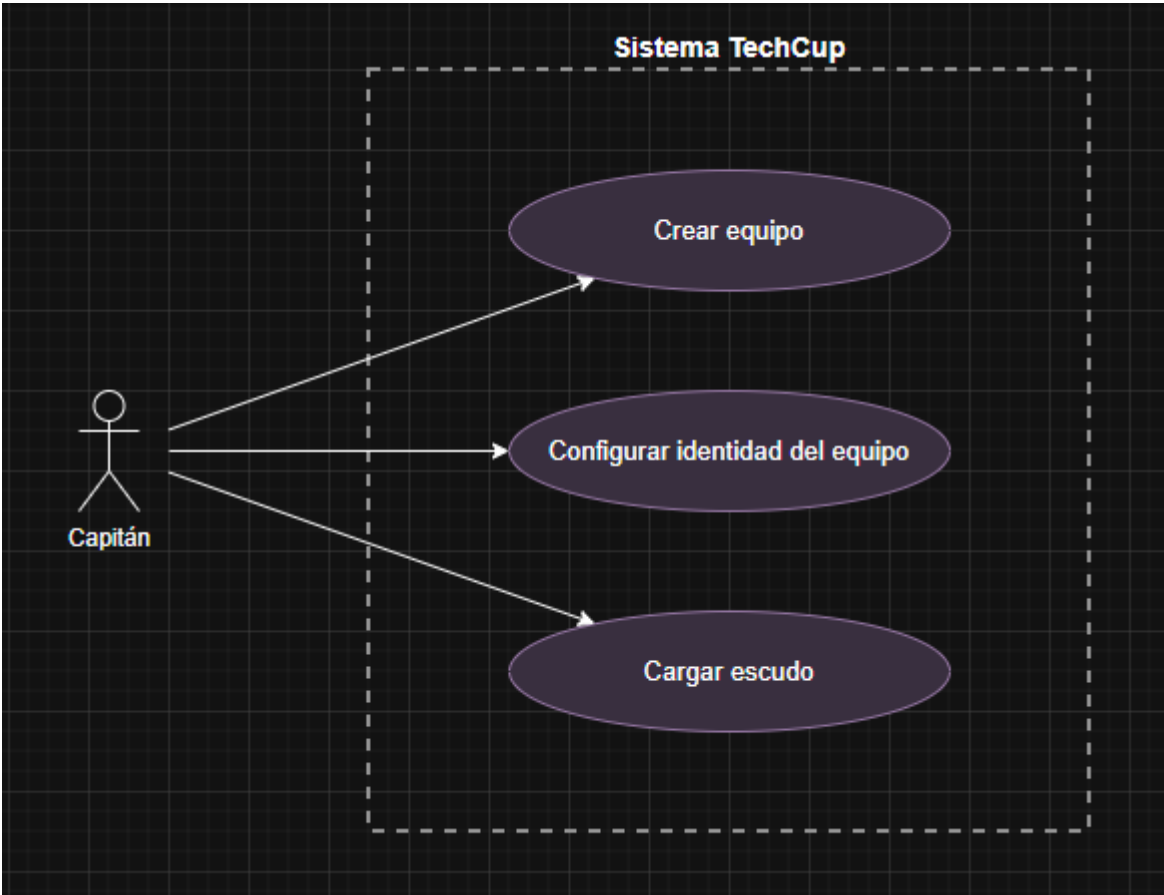
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	11 de 67

A2	Capitán	Carga un archivo de escudo con formato diferente a PNG o JPG.	El sistema solicita cargar un archivo válido
A3	Capitán	Intenta crear un equipo cuando ya pertenece a otro equipo o ya lidera uno.	El sistema bloquea la creación y notifica la restricción

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	12 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-03-1	Cada equipo debe tener un nombre único dentro del torneo.
RN-03-2	Solo los usuarios con rol de Capitán pueden crear y administrar equipos.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	13 de 67

RN-03-3	Cada equipo debe tener un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12 jugadores registrados.
RN-03-4	Más de la mitad de los miembros del equipo deben pertenecer a los programas de Ingeniería de Sistemas, IA, Ciberseguridad o Estadística.
RN-03-5	Un jugador solo puede pertenecer a un equipo durante todo el torneo.
RN-03-6	El archivo del escudo debe estar en formato PNG o JPG.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	14 de 67

DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--------------	---------------------	------------	---

FUNCIONALIDAD: BÚSQUEDA E INVITACIÓN DE JUGADORES

Código:	RF-04
Nombre:	Búsqueda e Invitación de Jugadores

Descripción:	Esta funcionalidad permite a los capitanes de los equipos localizar a potenciales integrantes dentro de la base de datos de usuarios registrados que han marcado su perfil como disponible. El sistema facilita la conformación de plantillas competitivas permitiendo filtrar a los candidatos por diversas categorías técnicas y académicas, y gestiona el envío formal de invitaciones para asegurar un proceso de reclutamiento transparente y rastreable.
Cómo se ejecutará:	El Capitán accede al módulo de reclutamiento a través del portal web. Define los criterios de búsqueda (como posición o semestre) en los campos de filtrado. Al ejecutar la consulta, el sistema procesa los parámetros y recupera en tiempo real la lista de jugadores que

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	15 de 67

	cumplen con las condiciones y que no pertenecen a otro equipo. El Capitán selecciona el perfil deseado y activa la opción de envío; el sistema registra la invitación en la base de datos con un estado inicial y genera una notificación automática dirigida al buzón de entrada del jugador seleccionado.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	El equipo debe estar previamente creado en el sistema y el Capitán debe haber iniciado sesión de forma exitosa

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
criteriosBusqueda	Filtros aplicados para la búsqueda	String / Enum	Puede incluir posición (portero, defensa, volante, delantero), semestre, edad o nombre.	No
idJugador	Identificador del jugador	Integer	Debe corresponder a un usuario registrado y disponible en el sistema.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
estadoInvitacion	Estado de la solicitud	String	Valores posibles: Pendiente, Aceptada, Rechazada.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	16 de 67

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede al módulo de reclutamiento y aplica filtros de búsqueda para encontrar jugadores disponibles.	-
2	Capitán	Selecciona un jugador de los resultados y envía una invitación formal.	Jugador no disponible para recibir invitaciones.
3	Jugador	Recibe la notificación de invitación en su panel personal.	-

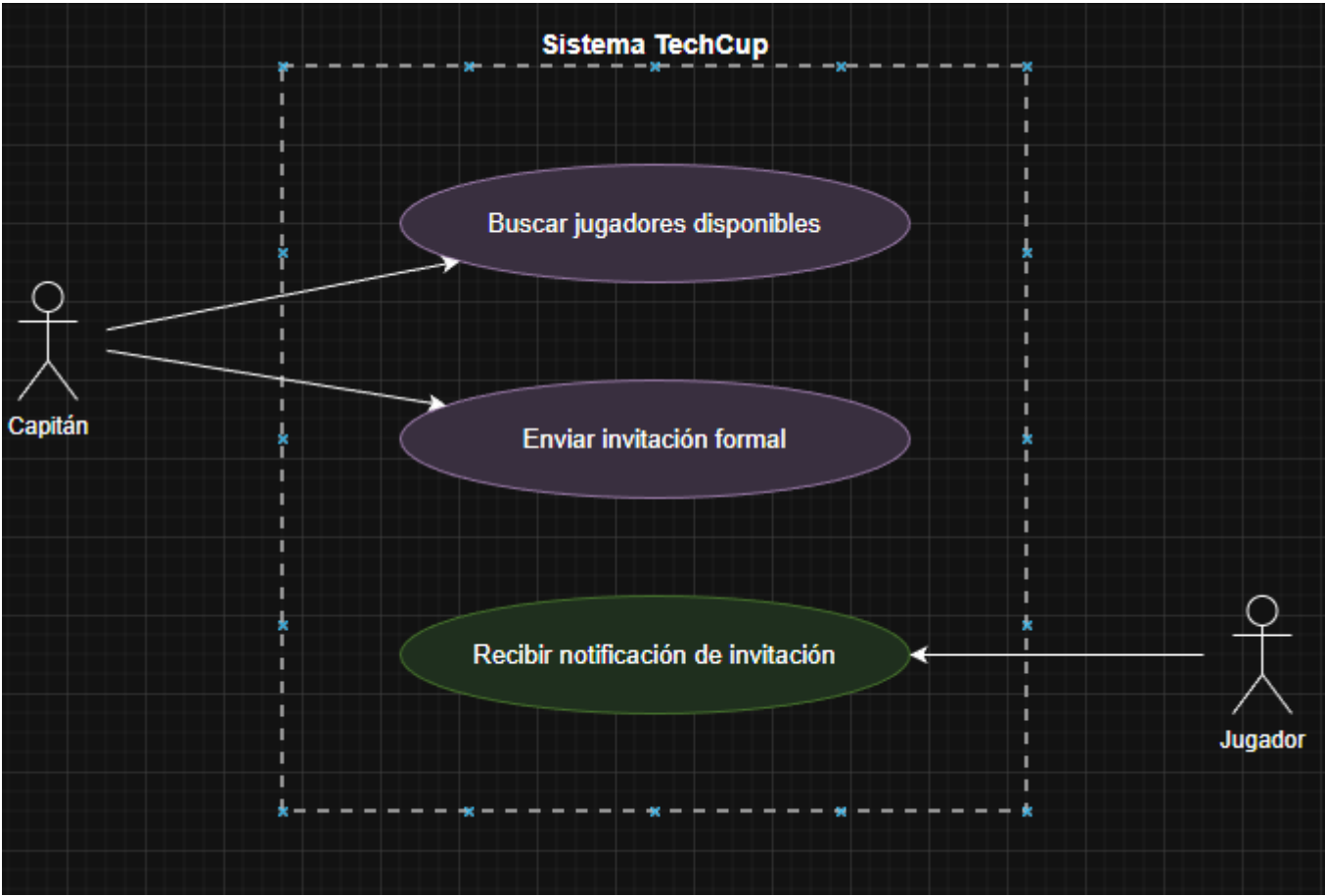
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Capitán	Intenta invitar a un jugador que ya fue vinculado a otro equipo durante el proceso de búsqueda.	La invitación es bloqueada y se notifica al Capitán.

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	17 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-04-1	Un jugador solo puede pertenecer a un equipo durante toda la vigencia del torneo.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	18 de 67

RN-04-2	Solo pueden recibir invitaciones los jugadores que tengan su disponibilidad marcada como activa.
RN-04-3	Un jugador tiene la facultad de aceptar o rechazar cualquier invitación recibida.
RN-04-4	No se puede enviar una invitación a un jugador que ya pertenece a otro equipo.

ABREVIATURAS

No.	Descripción
RN-025-1	Un jugador solo puede pertenecer a un equipo durante toda la vigencia del torneo
RN-025-2	Un jugador tiene la facultad de aceptar o rechazar cualquier invitación recibida de forma manual

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	19 de 67

DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--------------	---------------------	------------	---

FUNCIONALIDAD: CONFIGURACIÓN DEL TORNEO

Código:	RF-05
Nombre:	Configuración del Torneo

Descripción:	Proporciona al organizador las herramientas administrativas para establecer los parámetros fundamentales de la competición. Permite definir la estructura logística, financiera y legal del torneo, incluyendo el cronograma de fechas, los costos de participación por equipo, el reglamento oficial de conducta y juego, y el control del estado global del evento para habilitar o deshabilitar fases de inscripción.
Cómo se ejecutará:	El organizador ingresa al panel de administración general. Completa los campos del formulario maestro con la información logística (fechas de inicio y fin). Al subir el reglamento y definir los costos, el sistema valida la coherencia cronológica de las fechas y la integridad

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	20 de 67

	de los montos económicos. Una vez confirmada la acción, el sistema persiste la configuración en la base de datos central, actualiza la información pública visible para los estudiantes y cambia el estado del torneo para permitir el inicio de las actividades administrativas posteriores.
Actor principal:	Organizador
Precondiciones:	El usuario debe contar con el rol de organizador asignado en el sistema de permisos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Fechas	Cronograma del torneo	Date	La fecha de finalización debe ser estrictamente posterior a la de inicio	Sí
costoEquipo	Costo de inscripción	Decimal / int	Debe ser un valor mayor o igual a cero	Sí
reglamento	Reglas del torneo	String	Documento editable que contiene las normas de la competición	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
informacionTorneo	Objeto de configuración	JSON Object	Contiene todos los datos maestros del torneo guardados en el sistema	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	21 de 67

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Ingresa fechas, costos, número máximo de equipos y reglamento del torneo.	—
2	Organizador	Confirma el registro del torneo enviando el formulario de configuración.	Fechas inválidas o monto negativo.
3	Organizador	Recibe confirmación de que el torneo fue creado y habilitado para inscripciones.	—

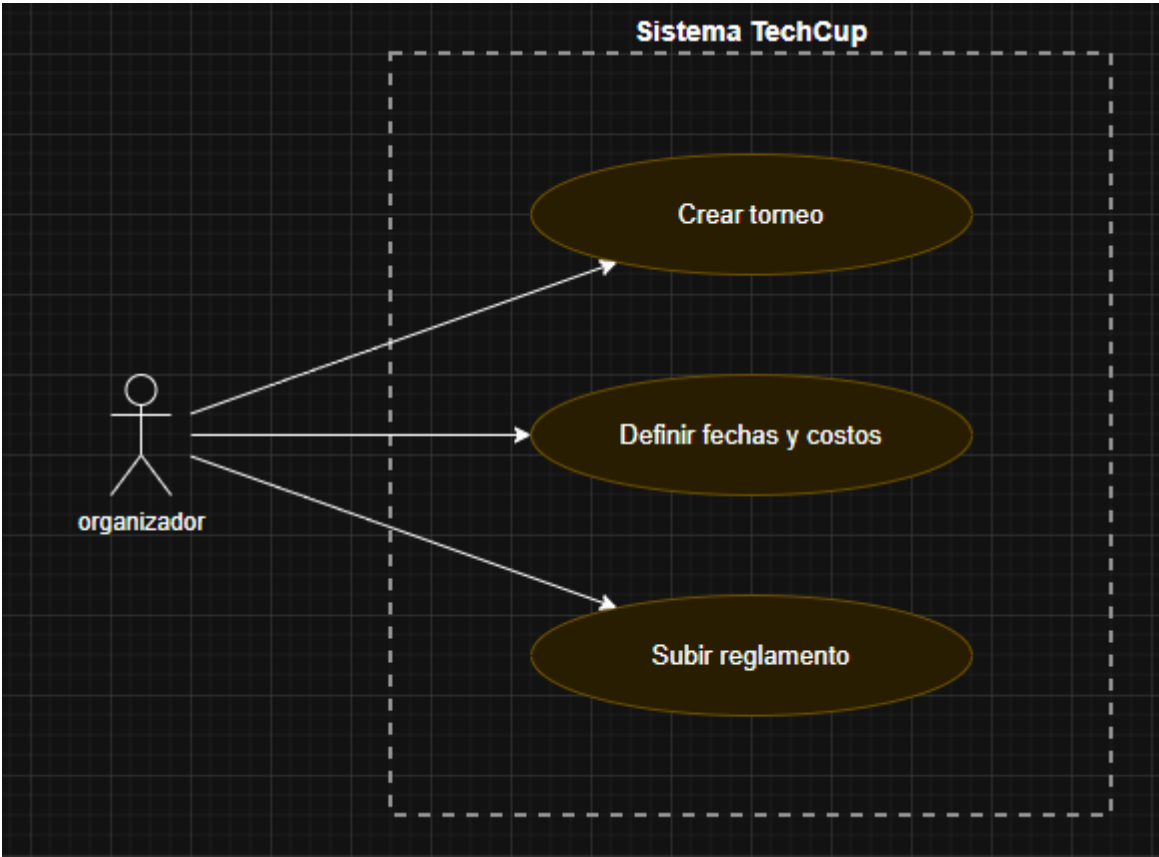
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Organizador	Establece una fecha de finalización anterior o igual a la fecha de inicio.	Se bloquea el registro y se solicita corrección inmediata.

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	22 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-05-1	Solo los usuarios con rol de Organizador pueden crear y configurar torneos.
RN-05-2	La fecha de finalización del torneo debe ser estrictamente posterior a la fecha de inicio.
RN-05-3	El costo de inscripción debe ser un valor mayor o igual a cero.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	23 de 67

RN-05-4	El torneo debe tener definido obligatoriamente el número máximo de equipos participantes para habilitar las inscripciones.
---------	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	24 de 67

			correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	---

FUNCIONALIDAD: GESTIÓN DE PAGOS

Código:	RF-06
Nombre:	Gestión de Pagos

Descripción:	Administra el proceso de verificación financiera necesario para la participación en el torneo. Aunque el intercambio monetario ocurre de manera externa a la plataforma, este requerimiento centraliza la carga de evidencias digitales (comprobantes de consignación) y proporciona una interfaz para que el organizador audite estos soportes, permitiendo la transición del equipo de un estado de preinscripción a uno de inscripción oficial aprobada.
Cómo se ejecutará:	El Capitán accede a la sección de pagos de su equipo y selecciona el archivo del comprobante de su dispositivo. Al cargarlo, el sistema almacena el archivo y notifica al organizador. El Organizador accede a la lista de pagos pendientes, descarga o visualiza el documento cargado y, tras validar con los registros bancarios externos, selecciona el nuevo estado del pago (Aprobado o

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	25 de 67

	Rechazado). El sistema registra el cambio de estado, actualiza la condición del equipo en el torneo y emite una notificación de confirmación al Capitán.
Actor principal:	• Capitán • Organizador
Precondiciones:	• El equipo debe estar registrado previamente • El usuario sin importar su rol debe haber iniciado sesión (ya tuvo que estar registrado en el sistemas)

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
comprobantePago	Soporte digital del pago	Archivo	Formato permitido: JPG, PNG o PDF.	Sí
estadoPago	Situación de la auditoría	Enum	Valores permitidos: Pendiente, Aprobado, Rechazado.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensajeEstado	Notificación de proceso	String	Confirmación generada por el sistema sobre el éxito del cambio de estado.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

Proyecto: ECIWISE +

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	26 de 67

1	Capitán	Carga el archivo digital del comprobante de pago en la plataforma del equipo.	Formato de archivo inválido.
2	Organizador	Accede al panel de auditoría, selecciona el equipo y revisa el comprobante visualmente.	—
3	Organizador	Modifica el estado del pago según el resultado de la revisión manual.	—

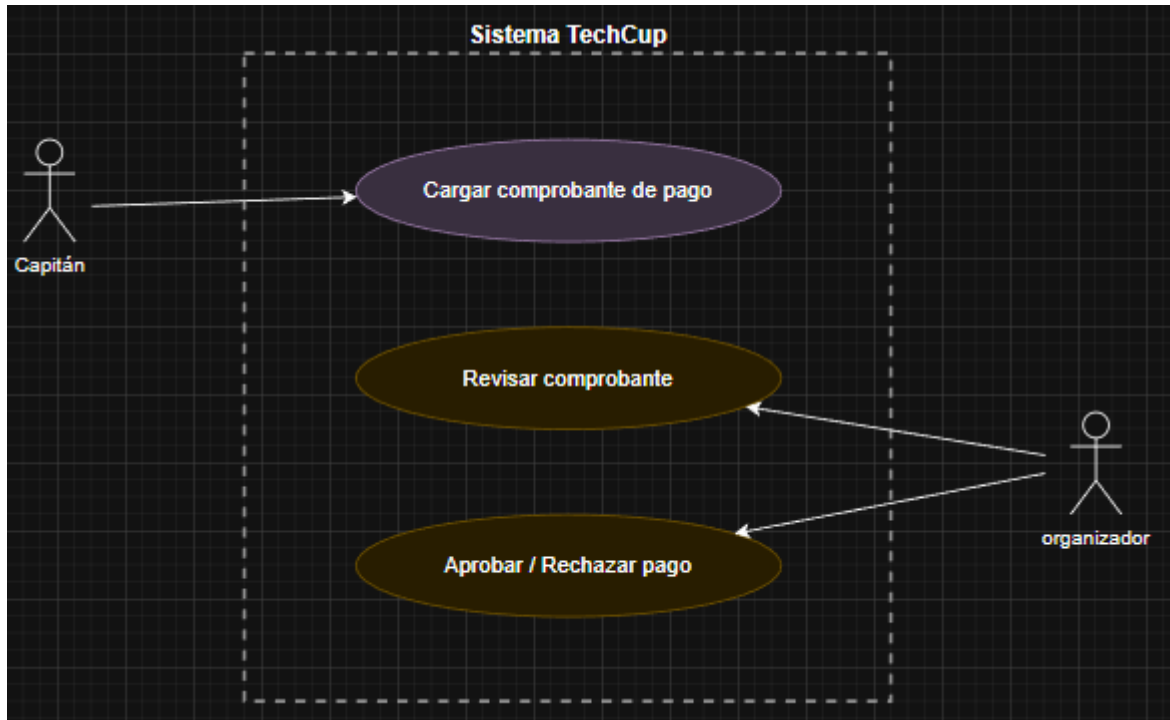
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Capitán	Carga un archivo de comprobante que está dañado o es ilegible.	Se notifica el error y se solicita al Capitán cargar un nuevo archivo válido.

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	27 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-06-1	Un pago en estado "Aprobado" es requisito indispensable para que un equipo complete su inscripción oficial y sea incluido en el fixture.
RN-06-2	Solo los usuarios con rol de Organizador tienen permisos para modificar el estado de los pagos.
RN-06-3	El comprobante de pago debe estar en formato JPG, PNG o PDF.
RN-06-4	Un equipo solo puede tener un comprobante de pago activo por torneo.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	28 de 67

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	29 de 67

			requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	---

FUNCIONALIDAD: CONFIGURACIÓN DE ALINEACIONES

Código:	RF-07
Nombre:	Configuración de Alineaciones

Descripción:	Permite al capitán de cada equipo organizar la formación táctica previa a cada encuentro programado. El sistema faculta la selección de los jugadores que actuarán como titulares y aquellos que quedarán en la reserva, permitiendo además la ubicación visual de los mismos sobre una representación gráfica del campo de juego.
Cómo se ejecutará:	El capitán accede al módulo de partidos programados a través de la interfaz web. Al seleccionar el encuentro correspondiente, interactúa con un tablero táctico donde distribuye a los jugadores de su plantilla. Al confirmar, el sistema envía una solicitud la cual valida las reglas de composición y persiste la alineación oficial en la base de datos
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El equipo debe estar formalmente inscrito - El partido debe estar programado en el calendario oficial del torneo

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	30 de 67

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
titulares	Lista de jugadores seleccionados para iniciar el juego	List	Debe contener exactamente 7 jugadores.	Sí
esquema	Formación táctica del equipo	String	Ejemplo: "3-2-1".	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
alineacionConfirmada	Registro oficial de la alineación para el partido	JSON Object	Visible para el equipo rival y el árbitro.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Selecciona los 7 jugadores titulares y elige el esquema táctico para el próximo partido.	—
2	Capitán	Confirma la alineación enviándola al sistema para su registro oficial.	Número de titulares diferente a 7.
3	Capitán	Recibe confirmación de que la alineación fue guardada exitosamente.	Número de titulares diferente a 7.

FLUJO ALTERNO:

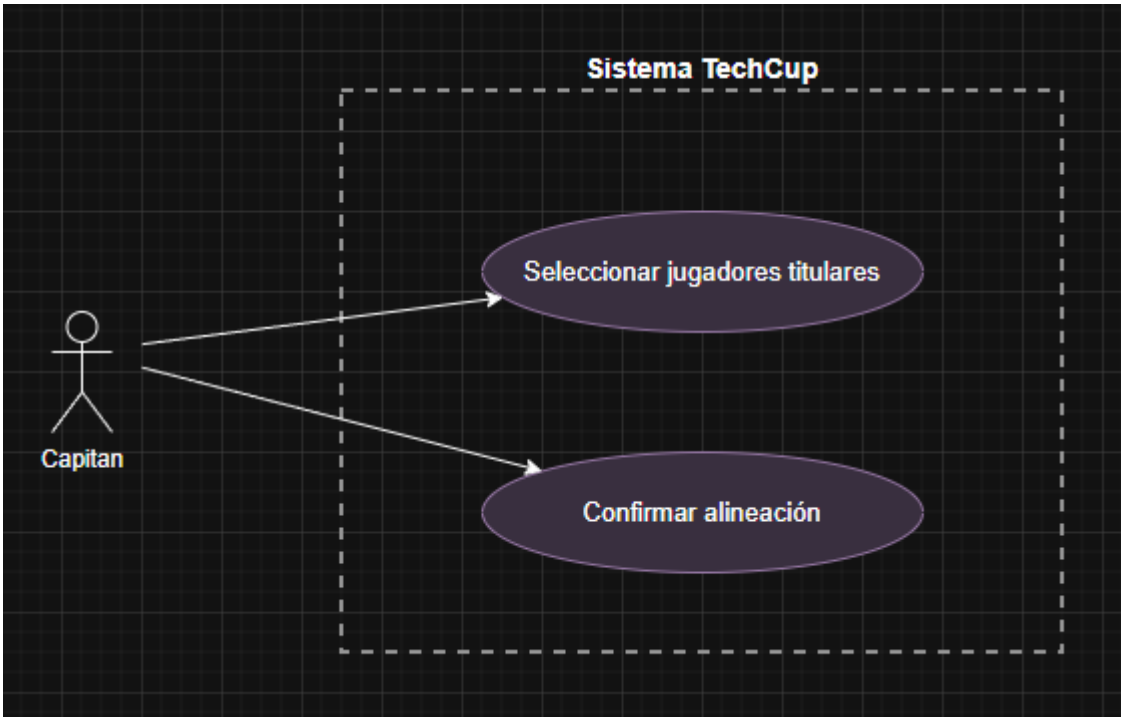
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	31 de 67

A1	Capitán	Intenta confirmar la alineación sin haber seleccionado exactamente 7 titulares.	Se bloquea el guardado y se notifica al Capitán para corregir la selección.
----	---------	---	---

Notas y comentarios:	
----------------------	--

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-07-1	Cada equipo debe presentar exactamente 7 jugadores titulares para cada partido.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	32 de 67

RN-07-2	Los jugadores no seleccionados como titulares quedan automáticamente registrados como reservas.
RN-07-3	No se permiten cambios en la plantilla oficial de 12 integrantes una vez iniciado el torneo.
RN-07-4	Solo el Capitán del equipo puede configurar y confirmar la alineación.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema"

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	33 de 67

			en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	---

FUNCIONALIDAD: REGISTRO DE RESULTADOS

Código:	RF-08
Nombre:	Registro de Resultados

Descripción:	El sistema permite la documentación oficial de los eventos ocurridos durante un partido finalizado. El sistema captura el marcador definitivo, los goles asignados a cada jugador y las sanciones disciplinarias (tarjetas amarillas o rojas) recibidas, asegurando la integridad de las estadísticas del torneo.
Cómo se ejecutará:	El árbitro u organizador ingresa a la planilla digital del encuentro en la aplicación web. Digita los goles por equipo y registra cada evento (gol o tarjeta) asociándolo a un jugador específico. Al finalizar el registro, el backend procesa la información, actualiza el estado del partido y dispara el recálculo automático de la tabla de posiciones.
Actor principal:	- Árbitro - Organizador
Precondiciones:	El partido debe estar programado

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	34 de 67

	El partido tuvo que transcurrir en el tiempo reglamentario del torneo
--	---

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
golesEquipos	Marcador final del encuentro	Integer	Debe ser un valor mayor o igual a 0.	Sí
tipoEvento	Tipo de suceso registrado	Enum	Opciones: Gol, Tarjeta Amarilla, Tarjeta Roja.	No
minutoEvento	Tiempo en que ocurrió el suceso	Integer	Requerido si se registra un evento específico.	Condicional

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
estadisticasActualizadas	Impacto del resultado en el torneo	JSON Object	Actualiza automáticamente las tablas y rankings de jugadores.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Árbitro	Ingresa al sistema y digita el marcador final y los eventos del partido.	Marcador inválido o negativo.
2	Árbitro	Selecciona al jugador involucrado para cada gol o tarjeta registrada.	—

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	35 de 67

3	Árbitro	Confirma el envío del resultado oficial del partido.	—
---	---------	--	---

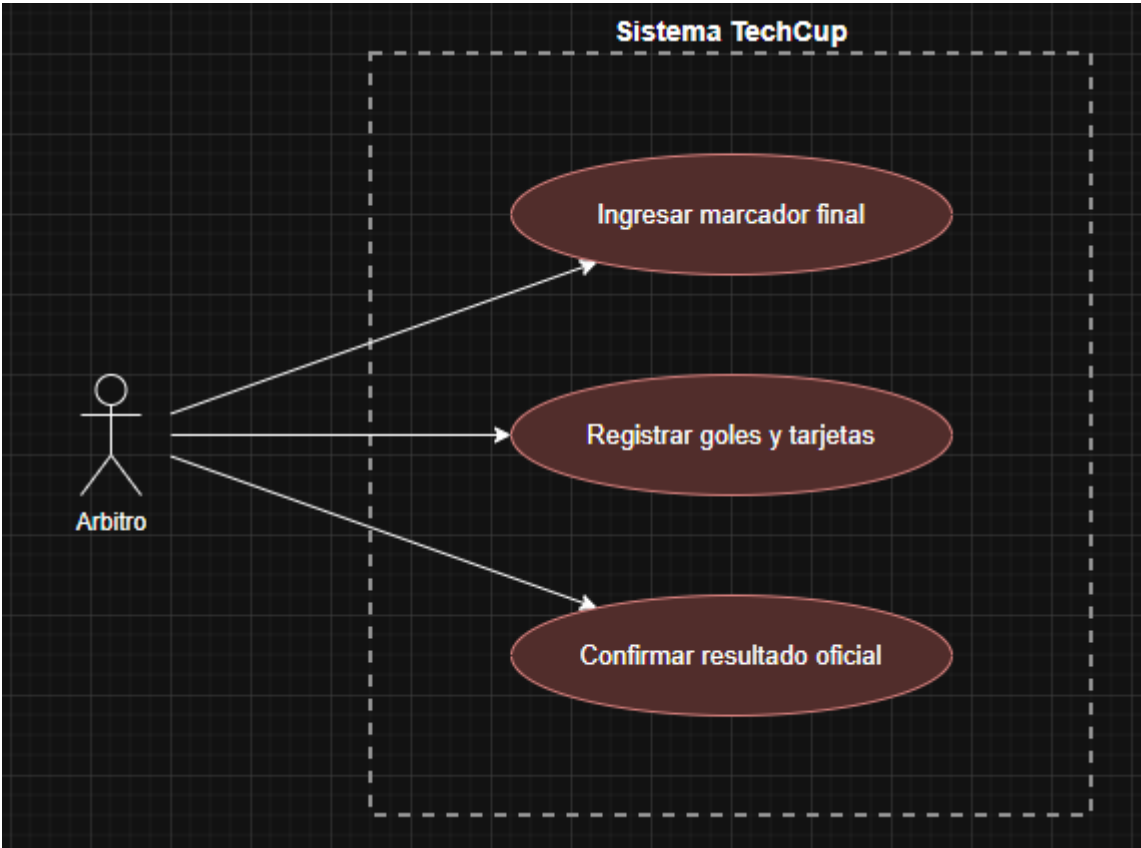
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Árbitro	Selecciona un jugador para un evento que no pertenece a ninguno de los equipos del partido.	Se muestra un error y se impide el registro hasta que se seleccione un jugador válido.

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	36 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-08-1	El marcador oficial solo puede registrarse una vez que el partido ha sido finalizado.
RN-08-2	El marcador de cada equipo debe ser un valor entero mayor o igual a cero.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	37 de 67

RN-08-3	Cada evento (gol o tarjeta) debe estar asociado a un jugador que pertenezca a uno de los equipos del partido.
RN-08-4	Cada resultado registrado debe impactar inmediatamente en el cálculo de la tabla de posiciones general.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador,

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	38 de 67

			Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	---

FUNCIONALIDAD: TABLA DE POSICIONES Y GENERACIÓN DE LLAVES

Código:	RF-09
Nombre:	Tabla de Posiciones y Generación de Llaves

Descripción:	El sistema debe procesar de forma automatizada todos los resultados de los partidos para mantener actualizada la clasificación de los equipos. Al finalizar la fase inicial, el sistema genera los cruces correspondientes a las rondas eliminatorias (cuartos de final, semifinal y final) basándose en la posición final de cada escuadra
Cómo se ejecutará:	El sistema ejecuta una tarea automática tras cada actualización de resultado (RF-08). Realiza los cálculos de puntos y diferencia de gol. Al concluir la fase de grupos, el organizador activa la función de generación de llaves eliminatorias, la cual crea nuevos registros de partidos en PostgreSQL siguiendo el esquema de clasificación definido
Actor principal:	Organizador
Precondiciones:	Debe existir al menos un partido con resultado oficial registrado en el sistema

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	39 de 67

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
resultadosPartidos	Historial de encuentros finalizados	Lista	Solo se procesan partidos con marcador oficial confirmado.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
tablaPosiciones	Clasificación jerárquica de equipos	Tabla	Actualizada en tiempo real tras cada partido.	Sí
llavesGeneradas	Cruces de la fase eliminatoria	List	Enfrentamientos definidos por la posición en la tabla.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Árbitro	Registra el resultado oficial de un partido, lo que desencadena la actualización de la tabla de posiciones.	—
2	Organizador	Consulta la tabla de posiciones actualizada al finalizar la fase regular.	—
3	Organizador	Activa la generación de llaves eliminatorias basándose en las posiciones finales obtenidas.	Ausencia de resultados registrados.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	40 de 67

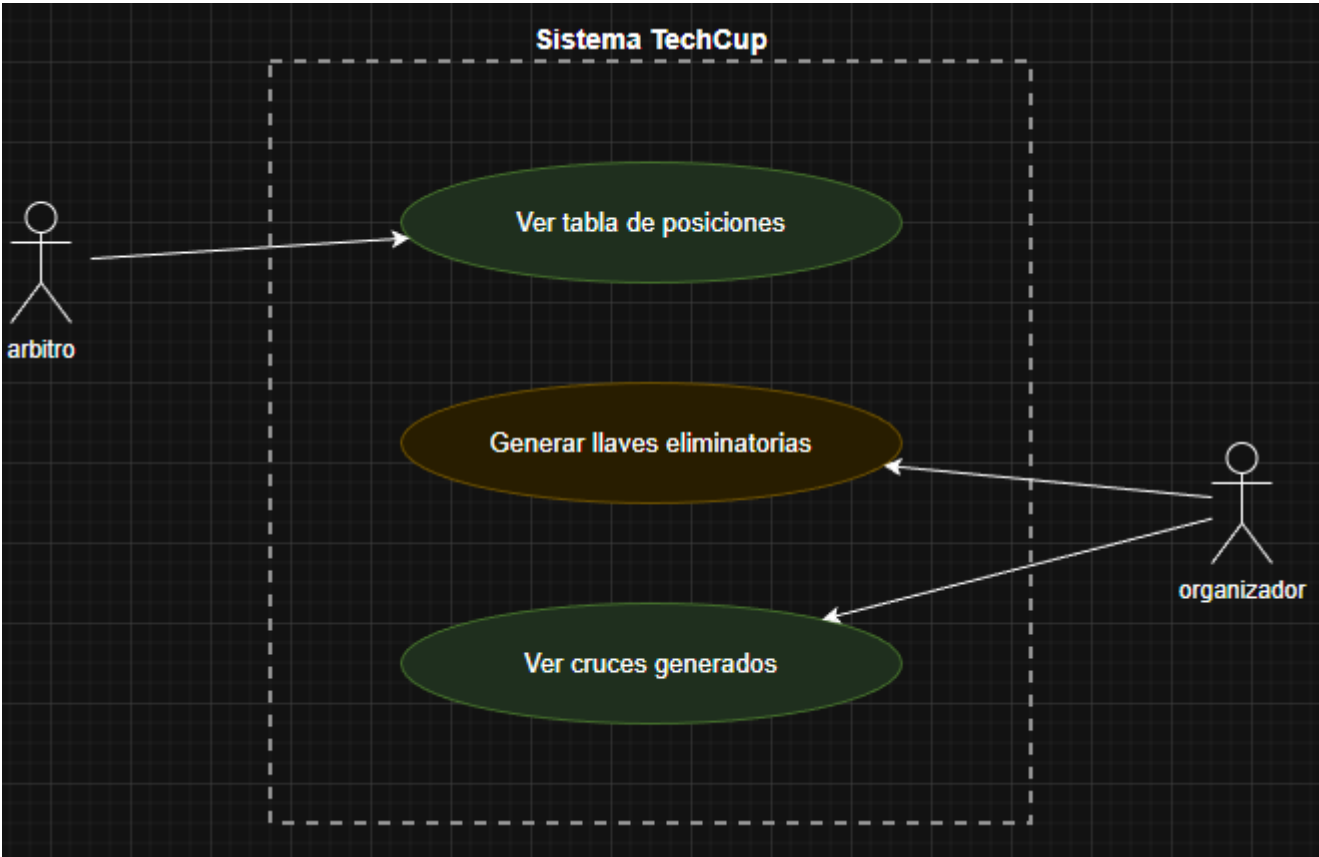
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Organizador	Intenta visualizar la tabla de posiciones sin que existan resultados registrados.	La tabla se despliega con todos los valores en cero puntos.

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	41 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-09-1	La puntuación estándar es: Victoria: 3 puntos, Empate: 1 punto, Derrota: 0 puntos. <i>(Sujeto a confirmación con los encargados del torneo actual.)</i>
RN-09-2	Se otorga 1 punto adicional por FairPlay al equipo que no reciba tarjetas durante el partido.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	42 de 67

RN-09-3	Solo se procesan en la tabla los partidos con marcador oficial confirmado.
RN-09-4	Los cruces eliminatorios se generan únicamente al concluir la fase regular y son activados por el Organizador.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	43 de 67

			específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	---

FUNCIONALIDAD: GESTIÓN DEL ESTADO DEL TORNEO

Código:	RF-10
Nombre:	Gestión del Estado del Torneo

Descripción:	Esta funcionalidad otorga al Organizador el control total sobre el ciclo de vida de la competición. Permite realizar la transición del torneo a través de sus distintas etapas operativas: desde la fase de planificación inicial hasta la apertura de inscripciones, el desarrollo activo de los encuentros y el cierre formal una vez se determina un campeón. Cada cambio de estado actúa como un interruptor lógico que habilita o restringe funciones en otros módulos del sistema para garantizar la integridad del proceso deportivo.
Cómo se ejecutará:	El Organizador accede al tablero de control administrativo y selecciona el estado deseado para el torneo vigente. Al intentar realizar una transición (por ejemplo, de 'Activo' a 'En progreso'), el sistema ejecuta una subrutina de validación que verifica condiciones previas, como la existencia de un mínimo de equipos aprobados o el cierre de inscripciones. Una vez

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	44 de 67

	validado, se actualiza el registro maestro en la base de datos central y se dispara un evento de actualización que modifica los permisos de acceso y las vistas de todos los usuarios en tiempo real
Actor principal:	Organizador
Precondiciones:	- El equipo debe estar formalmente inscrito - El partido debe estar programado en el calendario oficial del torneo

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
estadoTorneo	Nuevo estado al que se desea transicionar el torneo	Enum	Valores permitidos: Planificación, Inscripciones Abiertas, En Progreso, Finalizado. Solo se permiten transiciones en orden secuencial.	Sí
idTorneo	Identificador del torneo a modificar	Integer	Debe corresponder a un torneo existente en el sistema.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
confirmacionCambioEstado	Notificación del resultado de la transición	String	Mensaje de éxito o error según el resultado de la validación.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	45 de 67

estadoActual	Estado actualizado del torneo	Enum	Refleja el nuevo estado persistido en la base de datos.	Sí
--------------	-------------------------------	------	---	----

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede al tablero de control y selecciona el nuevo estado al que desea transicionar el torneo.	—
2	Organizador	Confirma la transición de estado verificando que las condiciones previas se cumplan.	Condiciones previas no cumplidas.
3	Organizador	Recibe confirmación del cambio de estado y el sistema actualiza los permisos de todos los usuarios.	—

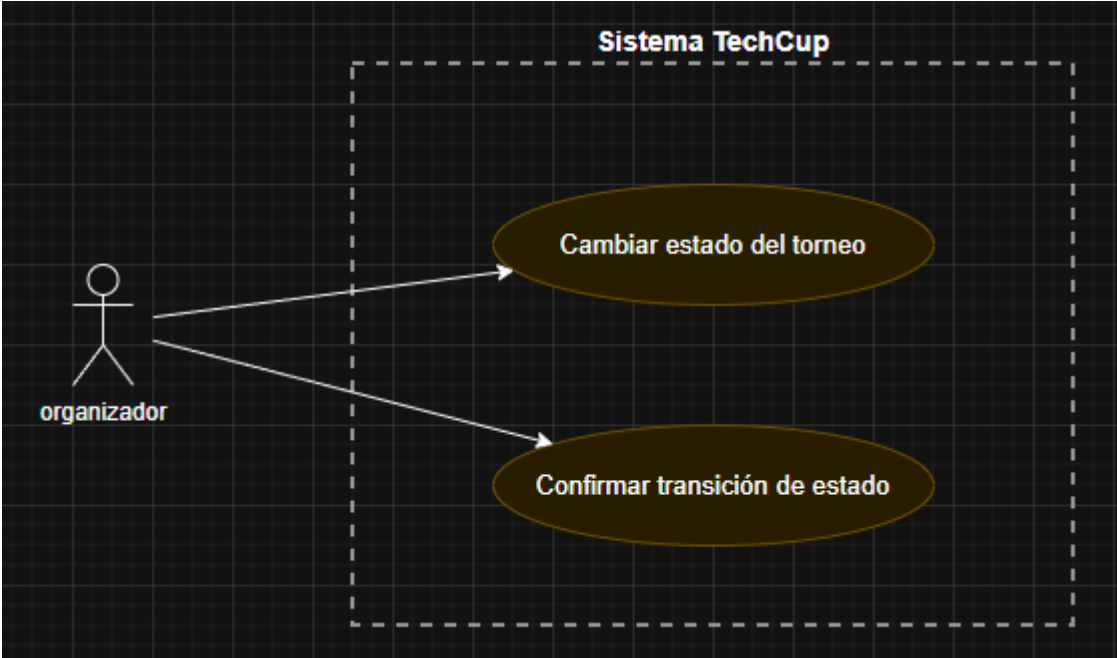
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Organizador	Intenta realizar una transición sin cumplir los requisitos mínimos (ej. equipos inscritos insuficientes).	Se bloquea el cambio y se notifica el requisito pendiente.
A2	Organizador	Intenta saltar una etapa del ciclo de vida (ej. de Planificación directo a Finalizado).	El sistema rechaza la acción y muestra el flujo de estados válido.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	46 de 67

Notas y comentarios:	
----------------------	--

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-10-1	Solo los usuarios con rol de Organizador pueden modificar el estado del torneo.
RN-10-2	Las transiciones de estado solo pueden realizarse en orden secuencial: Planificación → Inscripciones Abiertas → En Progreso → Finalizado. No se permiten saltos ni retrocesos.
RN-10-3	Para transicionar a "En Progreso" el torneo debe contar con el mínimo de equipos aprobados definido en RF-05.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	47 de 67

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	48 de 67

			estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	--

FUNCIONALIDAD: INFORMACIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Código:	RF-11
Nombre:	Gestión de Invitaciones (Recepción y Decisión)

Descripción:	El sistema debe proporcionar al usuario registrado la capacidad de gestionar las solicitudes de reclutamiento enviadas por los capitanes de equipo. El sistema permite visualizar el nombre del equipo solicitante, la fecha de la invitación y otorga la facultad de aceptar o rechazar la misma, formalizando así la vinculación del jugador a una plantilla oficial bajo las reglas del torneo.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a su buzón de notificaciones en la aplicación web. El sistema recupera de BaseData todas las invitaciones en estado "Pendiente" asociadas al ID del usuario. Al seleccionar una opción (Aceptar/Rechazar), el backend valida las reglas de negocio (cupos y programas académicos) y actualiza el estado del jugador y del equipo en la base de datos
Actor principal:	Usuario/Jugador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y haber recibido al menos una invitación formal por parte de un capitán (RF-04)

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	49 de 67

idInvitacion	Identificador único de la invitación	Int	Debe existir y estar en estado "Pendiente".	Sí
decision	Acción tomada por el jugador	Enum	Valores: ACEPTAR / RECHAZAR.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
confirmacion	Mensaje de éxito o error	String	Notifica si el jugador se unió al equipo o si la invitación fue declinada.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Visualiza su lista de invitaciones pendientes y selecciona "Aceptar" en una de ellas.	—
2	Jugador	Confirma su decisión de unirse al equipo solicitante.	-
3	Jugador	Queda registrado en el equipo y su estado de disponibilidad cambia a inactivo automáticamente.	—

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

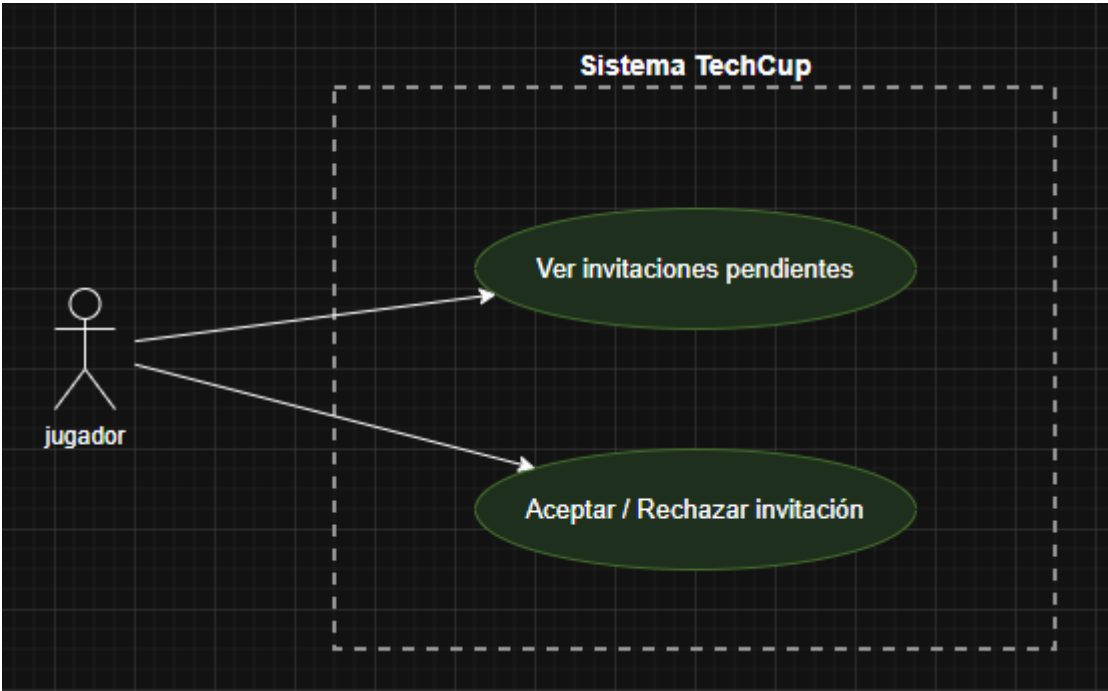
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	50 de 67

A1	Jugador	Selecciona la opción "Rechazar" en una invitación recibida.	La invitación queda marcada como rechazada y desaparece de su vista.
A2	Jugador	Intenta aceptar una invitación cuando ya pertenece a un equipo.	Se notifica que no es posible aceptar y la invitación permanece sin cambios.

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	51 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-11-1	Un jugador no puede pertenecer a dos equipos simultáneamente..
RN-11-2	El equipo debe tener cupo disponible (máximo 12 jugadores) para poder aceptar un nuevo integrante.
RN-11-3	Al aceptar una invitación, todas las demás invitaciones pendientes del jugador quedan rechazadas automáticamente.
RN-11-4	Al aceptar una invitación, el estado de disponibilidad del jugador cambia automáticamente a inactivo.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	52 de 67

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la

 TechCup	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	53 de 67

			estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	--

FUNCIONALIDAD: CONSULTA DE PROGRAMACIÓN (ÁRBITROS)

Código:	RF-12
Nombre:	Consulta de Programación para Árbitros

Descripción:	Proporciona a los usuarios con rol de Árbitro una vista personalizada de los encuentros que tienen asignados para dirigir. Permite conocer los detalles logísticos necesarios para su labor.
Cómo se ejecutará:	El Árbitro accede a su panel de control. El sistema filtra la tabla de encuentros programados por el ID del árbitro autenticado y muestra la información en formato de lista o calendario
Actor principal:	Árbitro
Precondiciones:	• El torneo debe tener partidos generados • El Árbitro debe estar asignado a los partidos generados para el torneo

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idArbitro	Identificador del árbitro	Int	Obtenido de la sesión activa.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	54 de 67

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
listaPartidos	Detalle de encuentros	JSON	Incluye fecha, hora, cancha y equipos rivales.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Árbitro	Accede al módulo "Mis Partidos" en su panel de control.	-
2	Árbitro	Consulta el listado de encuentros donde está asignado como árbitro principal.	No hay partidos asignados.

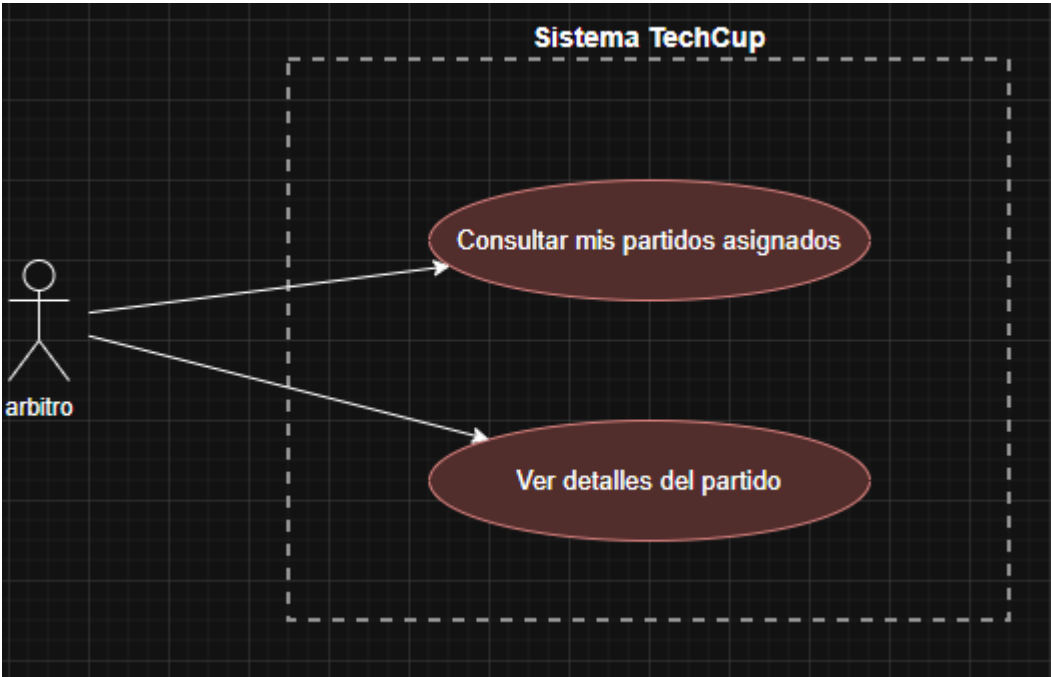
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Árbitro	Accede al módulo pero no tiene ningún partido asignado por el Organizador.	Se muestra el mensaje: "No tienes partidos asignados actualmente".

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	55 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-12-1	El árbitro solo podrá visualizar los partidos que le hayan sido asignados por el Organizador.
RN-12-2	Un árbitro no puede estar asignado a un partido en el que tenga conflicto de interés con alguno de los equipos participantes.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	56 de 67

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	57 de 67

FUNCIONALIDAD: CONSULTA DE ESTADÍSTICAS Y RANKINGS

Código:	RF-13
Nombre:	Consulta de Estadísticas Globales e Historial

Descripción:	Proporciona a toda la comunidad académica (jugadores, capitanes, organizadores y espectadores) una vista consolidada del rendimiento deportivo del torneo. El requerimiento permite visualizar el ranking de máximos goleadores ("Juan"), el historial de resultados de partidos finalizados y el desempeño acumulado de cada equipo, fomentando la competitividad y la transparencia informativa de la competición
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la pestaña de "Estadísticas" en la plataforma. Al seleccionar una categoría (ej. Goleadores), el sistema realiza una petición GET al servidor. El backend procesa una consulta de agregación en la base de datos que suma los goles y eventos registrados en los partidos marcados como "Finalizados". Los resultados se devuelven en formato JSON y se renderizan en tablas dinámicas que permiten el filtrado por equipo o nombre de jugador.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	El torneo debe haber iniciado y contar con al menos un partido registrado en estado "Finalizado" con eventos de gol asociados.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
tipoConsulta	Categoría de estadística a visualizar	Enum	Valores: GOLEADORES, RESULTADOS_EQUIPO, HISTORIAL_GENERAL.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	58 de 67

idTorneo	Identificador del torneo actual	Int	Debe corresponder al torneo vigente o uno finalizado.	Sí
filtros	Filtro opcional por equipo o fecha	String	Permite refinar la búsqueda en el historial.	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
rankingGoleadores	Lista de anotadores	Tabla	Ordenada de forma descendente por número de goles.	Sí
listaResultados	Historial de marcadores	List	Detalle de partidos con fecha, equipos y marcador final.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede a la sección "Estadísticas" y selecciona la categoría a consultar (ej. Ranking de Goleadores).	—
2	Jugador	Aplica filtros opcionales por equipo o fecha para refinar los resultados.	No hay goles registrados.
3	Jugador	Visualiza la información ordenada y desplegada en pantalla.	—

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

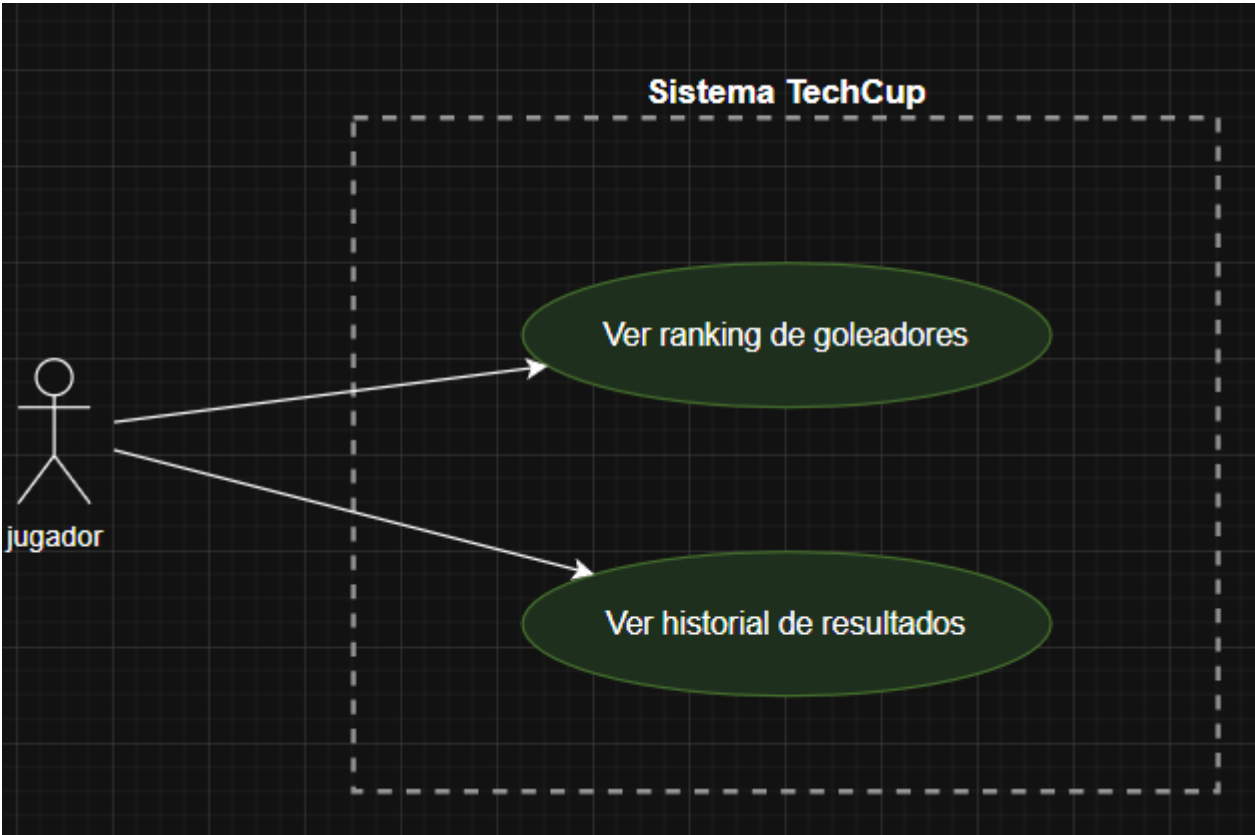
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	59 de 67

A1	Jugador	Consulta estadísticas en un torneo que aún no tiene partidos finalizados.	Se muestra el mensaje: "Aún no hay datos estadísticos disponibles para este torneo".
----	---------	---	--

Notas y comentarios:	
----------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	60 de 67

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-13-1	El ranking de goleadores debe estar organizado estrictamente de mayor a menor según las anotaciones confirmadas.
RN-13-2	Solo se contabilizan eventos de partidos cuyo estado sea "Finalizado".
RN-13-3	Las estadísticas son visibles para todos los usuarios registrados en la plataforma.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	61 de 67

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador, Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	62 de 67

			estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	--

FUNCIONALIDAD: CONSULTA DE LA ALINEACIÓN RIVAL

Código:	RF-14
Nombre:	Consulta de la Alineación Rival

Descripción:	Permite a los capitanes y jugadores analizar la estrategia del oponente antes del pitazo inicial. El requerimiento habilita la visualización gráfica de los 7 jugadores titulares confirmados por el equipo contrario, incluyendo sus posiciones en el campo, nombres y números dorsales. Esta función promueve el análisis táctico y la preparación deportiva equitativa.
Cómo se ejecutará:	El usuario navega al detalle de su "Próximo Partido". Al activar la opción "Ver Rival", el sistema recupera la alineación confirmada por el capitán adversario. Mediante un componente visual en la interfaz, se proyectan los avatares de los jugadores sobre una representación de la cancha, recuperando los datos desde la entidad encargada de la lineación en la base de datos
Actor principal:	• Capitán • Jugador
Precondiciones:	• El partido debe estar programado en el fixture • El capitán del equipo contrario debe haber guardado y confirmado su alineación (RF-07)

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	63 de 67

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idPartido	Identificador del encuentro	Int	Debe ser un partido con estado "Programado".	Sí
idEquipoUsuario	ID del equipo que consulta	Int	Se usa para validar si el usuario es parte del encuentro.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
visualizacionAlineacion	Representación táctica	JSON	Incluye nombres, dorsales y coordenadas de posición de los 7 rivales.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede al detalle del partido y selecciona "Ver Alineación Rival".	—
2	Jugador	Visualiza la formación táctica del equipo contrario desplegada gráficamente.	Alineación propia no confirmada.

FLUJO ALTERNO:

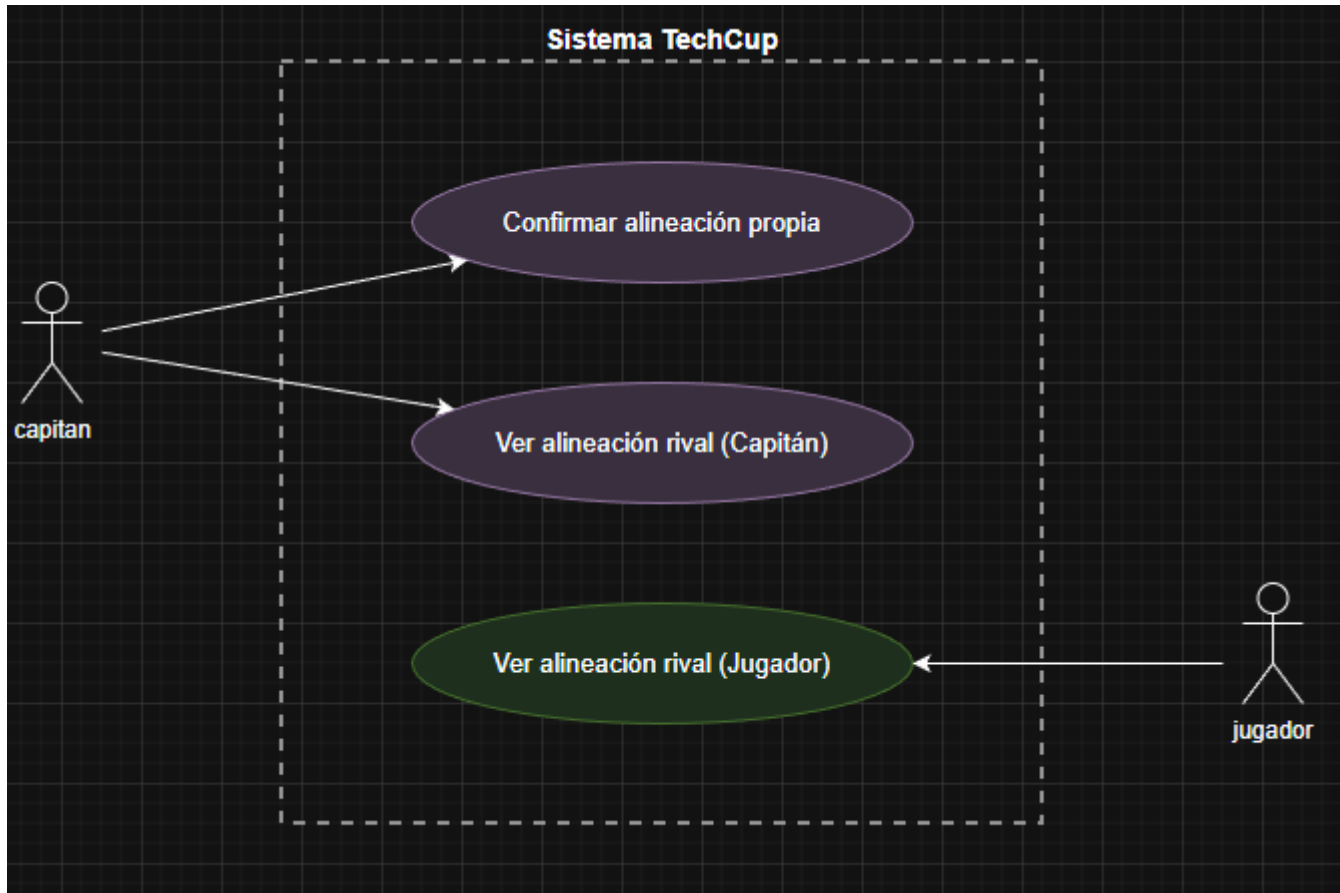
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	64 de 67

A1	Jugador	Intenta ver la alineación rival sin haber confirmado previamente la propia.	Se bloquea la vista con el mensaje: "Debes confirmar tu alineación para ver la del oponente".
A2	Jugador	El capitán rival aún no ha confirmado su alineación.	Se muestra el mensaje: "La alineación rival aún no ha sido confirmada".

Notas y comentarios:	
----------------------	--

ANEXOS



PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-14-1	La alineación rival solo es visible si el propio equipo ya ha confirmado su alineación, para evitar ventajas tácticas injustas.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	66 de 67

RN-14-2	Solo los 7 jugadores marcados como titulares son visibles en la consulta previa al partido.
RN-14-3	Solo los usuarios que pertenezcan a uno de los equipos del partido pueden consultar la alineación rival.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla	23/03/2026	Refactorización y consolidación: Se unificaron requerimientos redundantes, reduciendo el catálogo de 20 a 10. Además, se eliminaron las validaciones de datos del alcance de esta sección, con el fin de separar estrictamente los requerimientos funcionales de las reglas de negocio.
DOSW Company	Daniel Julian Peña Bonilla y Mateo Moreno	23/03/2026	Alineación técnica y expansión del alcance: Se detallaron los procedimientos de ejecución y se modificaron los nombres y tipos de campos de entrada/salida para asegurar trazabilidad directa con el diagrama de clases. Adicionalmente, se agregaron cuatro nuevos requerimientos (RF-11 al RF-14) derivados del RF-04, RF-07 y RF-09, con el objetivo de independizar flujos específicos (gestión de invitaciones, panel de árbitros, estadísticas globales y alineación rival) y mejorar el modularidad del sistema.
DOSW Company	Andres Camilo Vivas	23/03/2026	Refinamiento de actores, diagramas y salidas técnicas: Se sustituyó el actor genérico "Sistema" en los flujos básicos y alternos por los actores específicos del diagrama de contexto (Jugador,

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	03/17/2026
		Página:	67 de 67

			Capitán, Organizador, Árbitro) para mayor precisión. Se incorporaron los diagramas de casos de uso correspondientes en la sección de Anexos de cada requerimiento. Finalmente, se especificó la estructura de las salidas de tipo JSON Object para estandarizar la comunicación con el backend.
--	--	--	---